



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Escola Politécnica

Eng de Sistemas Eletrônicos

Disciplina: PSI3422 - Laboratório de Sistemas Eletrônicos Electronics System Laboratory

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 2
Carga Horária Total: 120 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2017 **Desativação:**

Objetivos

Desenvolver um pensamento crítico nos alunos para a resolução de problemas relacionados a projetos de sistemas eletrônicos avançados.

To develop a critical thinking in the students to solve problems related to advanced electronic system projects.

Docente(s) Responsável(eis)

6618733 - Cássio Guimarães Lopes
51283 - Emilio Del Moral Hernandez
5053200 - Gustavo Pamplona Rehder
2700915 - Hae Yong Kim
7351954 - Leopoldo Rideki Yoshioka
1250227 - Marco Isaías Alayo Chávez
54884 - Wang Jiang Chau

Ementa

Projeto, simulação e implementação de sistemas eletrônicos avançados.

Project, simulation and implementation of advanced electronic systems.

Conteúdo Programático

Projeto, análise, simulação e implementação de sistemas eletrônicos avançados que integrem o conhecimento de duas ou mais áreas, a saber:

- Micro e Nanoeletrônica
- Processamento de Sinais
- Sistemas Ópticos e de Micro-ondas
- Sistemas Eletrônicos Embarcados
- Sistemas Eletrônicos Inteligentes

Project, analysis, simulation, and implementation of advanced electronics systems which integrate the knowledge of two or more following areas:

- Micro and Nanoelectronics
- Signal Processing
- Microwave and Optical Systems
- Embedded Electronic Systems
- Intelligent Electronic Systems

Instrumentos e Critérios de Avaliação

Método de Avaliação

Relatórios técnicos e provas.

Critério de Avaliação

Média ponderada de notas de provas teóricas e/ou práticas, projetos em sistemas eletrônicos completos e relatórios.

Norma de Recuperação

Prova e/ou re-apresentação dos projetos em sistemas eletrônicos avançados.

Bibliografia

- [1] A. S. Sedra e K. C. Smith, Microeletrônica - 5ª Ed. - Volume Único (Cód: 1970232), Prentice Hall, 2007.
- [2] J. O. Hamblen, T. S. Hall, and M. D. Furman; Rapid Prototyping of Digital Systems: SOPC Edition, Springer, 2008 (SBN 10: 0387726705 / ISBN 13: 9780387726700).
- [3] A. H. Sayed; Adaptive Filters, Wiley-IEEE Press, 1st edition, 2008 (ISBN-13: 978-0470253885 ISBN-10: 0470253886).
- [4] S. Haykin; Adaptive Filter Theory, Prentice Hall; 5th edition, 2013 (ISBN-10: 013267145X/ ISBN-13: 978-0132671453).
- [5] A. Oppenheim and Ronald Schafer; Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, 3rd edition, 2009 (ISBN-10: 0131988425/ ISBN-13: 978-0131988422).
- [6] A. K. Jain; Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall ,1st edition, 1988 (ISBN-10: 0133361659/ ISBN-13: 978-0133361650).
- [7] R. C. Gonzalez and R. E. Woods; Digital Image Processing, Second Edition, Prentice-Hall, 2002.
- [8] L. Rabiner; Theory and Applications of Digital Speech Processing, Prentice Hall, 1st edition, 2010 (ISBN-10: 0136034284/ ISBN-13: 978-0136034285).
- [9] J. R. Parker; Algorithms for Image Processing and Computer Vision, Wiley, 2nd edition, 2010 (ISBN-10: 0470643854/ ISBN-13: 978-0470643853).
- [10] Simon Haykin; Neural Networks and Learning Machines, Prentice Hall 2008.
- [11] R. O. Duda, P. E. Hart, and D. G. Stork; Pattern Classification, Wiley, 2001.
- [12] M. Wolf; Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design, 3rd Ed., Morgan Kaufmann/Elsevier, 2012.
- [13] D. M. Pozar; Microwave and RF Design of Wireless Systems, John Wiley & Sons, 2001.
- [14] P. G. Agrawal; Fiber-Optics Communication System, 4th ed., John Wiley & Sons, 2010 (ISBN: 978-0-470-50511-3).

[Clique para consultar os requisitos para PSI3422](#)

[Clique para consultar o oferecimento para PSI3422](#)

[Créditos](#) | [Fale conosco](#)

© 1999 - 2025 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP